32채널 코인셀 충방전 시스템

WBCS3000Le32RJIG



- 코인셀 테스트용 지그 포함 32 채널 시스템
- 충방전 전용 소프트웨어 Battery Interface
- 배터리 테스트용 테크닉및 다양한 제어종류
- 채널당 최대 ±100mA 전류 (4 전류범위)
- 전압범위 : -5V to 5V
- 지그케이블 기기 후면 연결
- Potentiostat/Galvanostat 회로/ 높은 정밀도
- 10msec 고속 데이터 샘플링
- 유지보수가 용이한 플러그인 타입 채널 보드
- LAN 통신

100밀리 암페어 32채널 자동 충방전 시스템(코인셀 지그 포함)

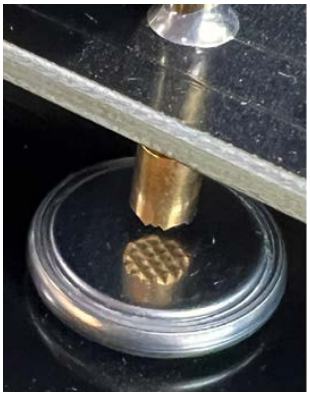
코인셀 테스트용

32 채널 코인셀 지그를 포함한 충방전 테스트 시스템인 WBCS3000Le32RJIG는 32채널의 구성으로 코인셀 지그를 포함한 배터리 테스트 시스템입니다.

코인셀은 새로운 소재의 용량과 충방전 속도를 테스트하는 데 자주 사용되며 높은 C-rate 및 반쪽전지 실험등으로 코인셀 실험에 완벽한 선택이 될 수 있습니다. WBCS3000Le32RJIG는 새로운 배터리 연구를 위한 다양한 테크닉을 지원할 뿐만 아니라 사용자 프로토콜에 의한 충방전 테스트및 일반적인 전기화학 실험도 할 수 있습니다.

WBCS3000Le32RJIG는 100uA에서 100mA까지 4개의 전류 범위를 가지고 있어 보다 정밀한 전류 제어 및 측정이 가능하며, -5V에서 5V까지의 전압 범위까지 테스트가 가능합니다. 이들 전압 및 전류의 정밀도는 각 범위의 ±0.02% 의 고정밀도를 제공하며 32채널이 동작 중이더라도 각 채널마다 10msec의 샘플링이 가능하도록 설계되어 있습니다.

운용 소프트웨어인 Battery Interface(BI) 소프트웨어는 사용하기 편리하고 충방전 등의 실험에 필요한 테크닉 및 사용자 프로토콜에 의한 충방전 실험이 가능하게 설계되어 있어
- 스케줄 에디터를 사용한 실험 조건의 손쉬운 제작
- 미리 설정되어 있는 테크닉 조건의 사용이 가능
- 사용자의 실험 목적에 맞도록 채널들을 그룹핑 할 수 있고
- 측정 데이터를 모니터링 및 그래프로 볼 수 있음
- 일반 그래프및 사이클 그래프 등을 사용하여 테스트 셀을 평가
- 데이터를 ASCII나 excel 형식 등으로 변환



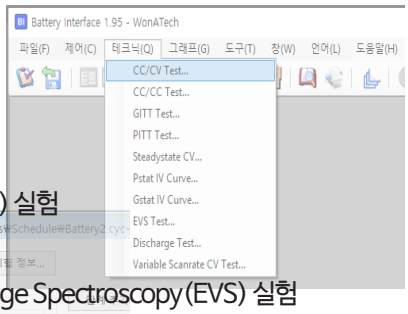
WBCS3000Le32RJIG는 32채널 최대 100mA 충방전기와 32채널의 코인셀 지그를 연결하는 구성으로 LAN 통신 방식으로 PC와 연결할 수 있습니다.

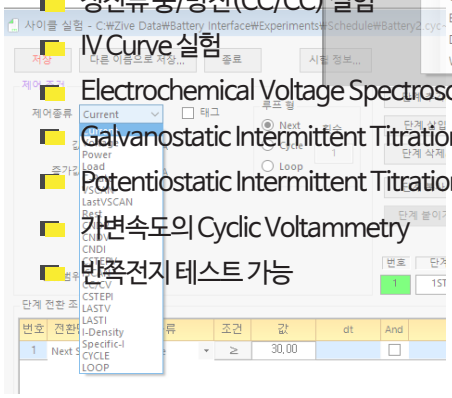
WBCS3000Le32RJIG

특장점

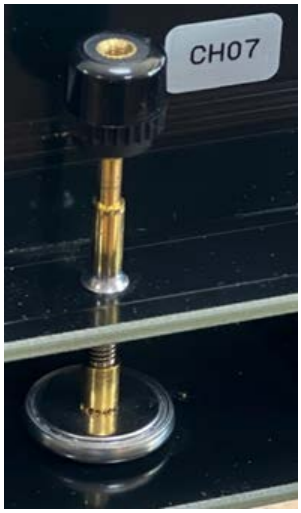
- Potentiostat/Galvanostat 회로로 설계 : 파워서플라이 방식의 충방전기는 충방전 전환 시의 파워 절체로 인한 딜레이 시간이 필요한데 비해 충전, 방전 전환 시 회로 변경이 없으므로 시간 딜레이가 없음.
- 32채널의 코인셀 테스트를 위하여 지그가 포함된 시스템으로 구입 즉시 코인셀을 테스트 할 수 있음.
- 배터리 연구를 위한 CC/CV 충방전, CC/CC 충방전, Crate 충방전, Cyclic Voltammetry 실험 및 GITT/PITT 실험들도 가능.
- 필요한 C-rate 에서 충/방전 사이클에 대한 코인셀 실험.
- Dynamic charge/discharge 용량 등급을 계산하기 위한 높은 샘플링 속도.
- 다양한 안전조건들을 제공하여 지정한 범위를 초과할 경우 실험이 자동 중단되게 하여 셀 및 시스템의 고장 위험으로부터 보호.
- 측정된 데이터는 분석을 위해 함께 제공되는 폐사의 배터리 테스트용 데이터 분석 프로그램인 IVMAN diff™ 를 사용할 수 있게 라이선스 구입 없이 사용 가능.

코인 셀 테스트용





- 충방전(CC/CV) 실험
- 정전류 충/방전(CC/CC) 실험
- IV Curve 실험
- Electrochemical Voltage Spectroscopy (EVS) 실험
- Galvanostatic Intermittent Titration Technique (GITT) 실험
- Potentiostatic Intermittent Titration Technique (PITT) 실험
- 가변속도의 Cyclic Voltammetry
- 반쪽전지 테스트 가능



기기 사양

제어 전압 범위	± 5V
제어 전류 범위	100mA, 10mA, 1mA, 100uA (4 전류범위)
LED	Run: 1ea
입력 임피던스	10^{12} Ohm
셀 연결 방식	코인셀 전용 32채널 지그와 연결
시스템당 채널 수량	32 (하나의 케이스당 최대 채널수)
최대 채널수	최대 128 채널 (4세트)
전압 정밀도	± 0.02% f.s.
전류 정밀도	± 0.02% f.s.
전압 제어/측정	
전압 범위	± 5V
분해능 (16비트)	0.15mV
전류 제어/측정	
전류 범위	최대 100mA@5V
분해능	16 비트 (0.0015% f.s)
통신 방식	TCP/IP
샘플링 속도	기본형 - Le32 1set (최대 32 채널) : 10msec - Le32 2set (최대 64 채널) : 50msec - Le32 3set (최대 96 채널) : 50msec - Le32 4set (최대 128 채널) : 50msec 보조전압, 온도 측정 옵션 있는 경우 - Le32 1set (최대 32 채널) : 20msec - Le32 2set (최대 64 채널) : 50msec - Le32 3set (최대 96 채널) : 50msec - Le32 4set (최대 128 채널) : 50msec
크기	W541 x D455 x H253.5 mm (지그제외)
코인셀 전용 지그	
채널수	32채널

위의 모든 사양은 기기의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변동될 수 있습니다.

(주) 원아테크
서울시 서초구 능안말 1길 7
우) 06801
전화: 02-578-6516 팩스: 02-576-2635
이메일 sales@wonatech.com
공식웹: www.wonatech.com | ZIVELAB웹: www.zivelab.com | 온라인장터웹: www.electrochemistry.co.kr | 수입품웹: www.qrins.com